

Estrutura do Diagrama - Cloud Security

Descrição dos Componentes e Conexões:

- **VPC:** Cria uma rede privada isolada na nuvem, onde todos os seus recursos serão alocados.
- **Subnets:** Dividimos a VPC em subnets públicas e privadas.
 - **Subnets públicas:** Hospedam as instâncias EC2 que se comunicam com a internet (front-end da aplicação).
 - **Subnets privadas:** Hospedam os bancos de dados (RDS) e outros serviços internos.
- **EC2:**
 - **Instâncias de aplicação:** Hospedam a aplicação e-commerce, que se comunica com os usuários através da internet.
 - **Instâncias de banco de dados:** Hospedam o banco de dados RDS.
 - Obs.: as instâncias EC2 são protegidas por **grupos de segurança (SG)**, que atuam como firewalls virtuais, controlando o tráfego de entrada e saída. Cada instância está associada a um ou mais grupos de segurança, definindo as regras de tráfego permitidas.
- **S3:** Armazena arquivos estáticos, como imagens e vídeos.
- **RDS:** Banco de dados relacional para armazenar os dados da aplicação.

Fluxo de Dados estimado:

1. O usuário acessa o website através da internet.
2. A requisição é direcionada para a WAF, que verifica se há alguma ameaça.
3. A requisição é então encaminhada para as instâncias EC2 da aplicação.
4. A aplicação interage com o banco de dados RDS para buscar os dados necessários.
5. Os dados são processados e a resposta é enviada ao usuário.
6. Os arquivos estáticos (imagens, CSS, etc.) são servidos diretamente do S3.

Destaques de Segurança:

- **VPC e Subnets:** Isolam a aplicação da internet, reduzindo o risco de ataques. Serão configurados os inbounds e outbounds de public IP, NAT Gateway e Internet Gateway para permitir conexão segura.
- **AWS Site-to-Site VPN:** Conecta sua rede local diretamente à sua VPC na AWS. É ideal para conectar data centers ou escritórios remotos à sua infraestrutura na nuvem.
- **WAF:** Protege contra ataques comuns na web.
- **IAM:** Garante que apenas usuários autorizados tenham acesso aos recursos.
- **CloudTrail, Config e Systems Manager:** Permitem monitorar e auditar a sua infraestrutura.
- **GuardDuty:** Detecta ameaças proativamente.
- **Criptografia:** Utilize o KMS para criptografar os dados em repouso (S3, RDS).
- **Gestão de Senhas:** Implemente políticas de senha fortes e utilize mecanismos de autenticação multifator (escolhemos o AWS Secrets Manager).
- **LGPD:** Certifique-se de que sua aplicação esteja em conformidade com a LGPD, garantindo a privacidade e a segurança dos dados pessoais.